

Domácí série 5

Vypracoval: Daniel “*Randál*” Ransdorf

Podpis: _____

1. Tabulku 2025×2025 nelze pokrýt zadanými dílky.

Důkaz: Obarvíme tabulku šachovnicově na tmavá a světlá pole, označme $T :=$ počet tmavých, $S :=$ počet světlých. Obarvení provedeme tak, že rohové pole obarvíme tmavě. Lze dopočítat, že v tabulce právě o jedno tmavé pole více než světlých.

$$T = S + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad T - S = 1$$

Předpokládejme $T = 0, S = 0$ a snažme se pomocí dílků doplnit obě proměnné tak, aby platilo $T - S = 1$. Rozeberme všechny možnosti, jak můžeme umístit jednotlivé dílky:

- **Domino:** Jakkoli domino položíme, bude zabírat jedno světlé, jedno tmavé pole. Přidáním domina se tedy $T - S$ nezmění.
- **Kříž se světlým středem:** Položíme-li kříž, jehož střed bude na světlém poli, pak bude zabírat 1 světlé, 4 tmavá pole. Tím se zvýší rozdíl $T - S$ o 3.
- **Kříž se tmavým středem:** Položíme-li kříž, jehož střed bude na tmavém poli, pak bude zabírat 1 tmavé, 4 světlá pole. Tím se sníží rozdíl $T - S$ o 3.

Domina do počtů nezařazujeme, protože jejich přidání nemění $T - S$. Máme tedy položit K_s křížů se světlým středem a K_t křížů s tmavým středem tak, abychom dospěli k $T - S = 1$. Zdůrazněme, že oba počty K_s, K_t křížů musí být celočíselné. Musí tedy platit:

$$T - S = 3K_s - 3K_t = 1$$

$$3(K_s - K_t) = 1$$

$$K_s - K_t = \frac{1}{3}$$

Zde máme spor, protože počty křížů K_t, K_s musí být celočíselné, tím jejich rozdíl musí být také celočíselný. Tímto jsme zjistili, že neexistuje položení dílku, kterým zajistíme $T - S = 1$. Tím tedy tabulka nemůže být pokrýt.

3. Suma $\arctan$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctg\left(\frac{1}{1+n+n^2}\right)$$

Použijme vztah:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a \geq b \geq 0 : \quad \arctg\left(\frac{a-b}{1+ab}\right) = \arctg(a) - \arctg(b)$$

Vyřešením soustavy rovnic $a - b = 1, 1 + ab = 1 + n + n^2$ zjistíme, že můžeme zvolit $a = n + 1, b = n$, pro které platí:

$$\arctg\left(\frac{1}{1+n+n^2}\right) = \arctg(n+1) - \arctg(n)$$

Pak platí:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctg\left(\frac{1}{1+n+n^2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (\arctg(n+1) - \arctg(n)) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\arctg(n) + \arctg(n+1))$$

Rozepíšme sumu do limity, kde $n \rightarrow \infty$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (-\arctg(1) + \arctg(2) - \arctg(2) + \arctg(3) - \arctg(3) + \dots + \arctg(n))$$

Lze vidět, že se prvky sumy navzájem vyrušují, a tedy limita je rovna tomuto výrazu:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (-\arctg(1) + \arctg(n))$$

Limita $\arctg(n)$ při $n \rightarrow \infty$ je rovna $\frac{\pi}{2}$, pak z aritmetiky limit máme:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-\arctg(1) + \arctg(n)) = -\arctg(1) + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Suma je tedy rovna $\frac{\pi}{4}$.